

复合函数偏导数的链式法则核心知识点

1. 基本概念

多元复合函数由**外函数** $z = f(u, v)$ 和**内函数** $u = \varphi(x, y)$ 、 $v = \psi(x, y)$ 构成， u, v 为中间变量， x, y 为自变量。

2. 核心定理与公式

- 一元中间变量情形：若 $u = u(t)$ 、 $v = v(t)$ 可导， $z = f(u, v)$ 有连续偏导数，则

$$\frac{dz}{dt} = \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{du}{dt} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{dv}{dt}$$

推广到 n 个中间变量：
$$\frac{du}{dx} = \sum_{i=1}^n \frac{\partial u}{\partial v_i} \cdot \frac{dv_i}{dx}$$

- 多元中间变量情形：若 $u = u(x, y)$ 、 $v = v(x, y)$ 可偏导， $z = f(u, v)$ 有连续偏导数，则

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial x}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial y}$$

3. 关键注记

- 定理中 $z = f(u, v)$ 的**连续偏导数**条件可减弱为**可微**，但仅偏导数存在时结论不一定成立。
- 可推广到中间变量、自变量多于两个的情形，遵循“分路相加，连乘求导”原则。

4. 高阶偏导数

求二阶偏导数时，需注意一阶偏导数（如 f'_1, f'_2 ）仍为复合函数，需再次应用链式法则，且二阶连续偏导数满足 $\frac{\partial^2 f}{\partial u \partial v} = \frac{\partial^2 f}{\partial v \partial u}$ 。

（注：文档部分内容可能由 AI 生成）